(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202064816 U
(45)授权公告日 2011.12.07

(21)申请号 201120149220.2

(22)申请日 2011.05.11

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 湖南省长沙市天心区韶山南路 148 号

(72)发明人 张华平 熊威

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙） 44288
代理人 廖平

(51)Int.Cl.
E06C 1/383(2006.01)
E06C 7/00(2006.01)

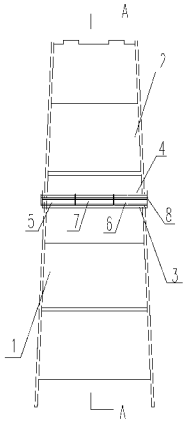
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 4 页

(54)实用新型名称

一种人字梯折叠式固定装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种人字梯折叠式固定装置，包括包括角钢、固定在所述角钢上的套筒、连通所述套筒的销轴；所述角钢包括第一角钢和第二角钢，所述套筒包括第一套筒和第二套筒，所述第一套筒固定在第一角钢上，所述第二套筒固定在第二角钢上，所述销轴连通第一套筒和第二套筒。本实用新型可以将多个人字梯折叠式固定连接组成新的人字梯，以达到施工要求的人字梯的高度，组成后的人字梯可折叠，方便搬运和转移。



CN 202064816 U

1. 一种人字梯折叠式固定装置，其特征在于：包括角钢、固定在所述角钢上的套筒、连通所述套筒的销轴。

2. 如权利要求 1 所述的人字梯折叠式固定装置，其特征在于：所述角钢包括第一角钢和第二角钢，所述套筒包括第一套筒和第二套筒，所述第一套筒固定在第一角钢上，所述第二套筒固定在第二角钢上，所述销轴连通第一套筒和第二套筒。

3. 如权利要求 2 所述的人字梯折叠式固定装置，其特征在于：还包括固定所述销轴的固定螺栓。

4. 如权利要求 1 至 3 任意一项所述的人字梯折叠式固定装置，其特征在于：还包括活动连接在所述角钢上的旋转支撑杆。

一种人字梯折叠式固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑施工用人字梯折叠式固定装置，具体地说是一种将人字梯折叠式固定连接的装置。

背景技术

[0002] 人字梯是用于在平地上方空间(如屋顶)进行装修之类工作的一类登高工具。在高层建筑机电安装及装修的施工过程中使用频繁。尤其是当不能使用移动平台在高处的狭小空间内作业时，人字梯成为唯一的选择。然而，人字梯在搬运时常受施工电梯空间的限制，固定式且较长的人字梯无法顺利的进行搬运和转移，传统的应对方法是在现场进行临时加工制作或从楼梯通道人工搬运。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足，提供一种结构简单、性能可靠、制造方便、成本低廉的人字梯折叠固定装置。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用如下的技术方案：

[0005] 一种人字梯折叠式固定装置，包括角钢、固定在所述角钢上的套筒、连通所述套筒的销轴。

[0006] 所述角钢包括第一角钢和第二角钢，所述套筒包括第一套筒和第二套筒，所述第一套筒固定在第一角钢上，所述第二套筒固定在第二角钢上，所述销轴连通第一套筒和第二套筒。

[0007] 作为优化方案，还包括固定所述销轴的固定螺栓。

[0008] 作为优化方案，还包括活动连接在所述角钢上的旋转支撑杆。

[0009] 本实用新型的有益效果是：可以将多个人字梯折叠式固定连接组成新的人字梯，以达到施工要求的人字梯的高度，组成后的人字梯可折叠，方便搬运和转移。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型一种人字梯折叠式固定装置的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型一种人字梯折叠式固定装置与人字梯的连接方式图；

[0012] 图 3 为图 2 的 A — A 剖视图；

[0013] 图 3 为实施例二的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图和具体实施例子对本实用新型一种人字梯折叠式固定装置作进一步详细说明。

[0015] 实施例一

[0016] 请参照图 1，本实用新型一种人字梯折叠式固定装置包括角钢、固定在角钢上的套

筒、连通套筒的销轴。

[0017] 所述角钢包括第一角钢 3 和第二角钢 4，所述套筒包括第一套筒 5、6 和第二套筒 7，第一套筒 5、6 固定在第一角钢 3 上，第二套筒 7 固定在第二角钢 4 上，销轴 8 连通了第一套筒 5、6 和第二套筒 7。

[0018] 为了使销轴与角钢的连接较为稳固，固定螺栓 9 穿过销轴上螺孔将销轴 8 固定。

[0019] 请参照图 2，在人字梯 1 的立杆上端焊接第一角钢 3，第一套筒 5、6 下部焊接在第一角钢 3 的两端。在人字梯 2 的立杆下端焊接第二角钢 4，第二套筒 7 上部焊接在第二角钢 4 的中部，使得销轴 8 将第一套筒 5、6 和第二套筒 7 连通时第二套筒置于中间位置，形成折叠式人字梯。折叠式人字梯在撑开后靠固定螺栓 9 把梯子固定。同时，活动连接在梯子左边的固定装置上的旋转支撑杆 10 套入梯子右边的固定装置上的套筒中，使整个人字梯固定。

[0020] 实施例二

[0021] 请参照图 3，本实用新型一种人字梯折叠式固定装置还可以将多个人字梯连接成“M”字型梯子。

[0022] 对于本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及变形，而所有的这些改变以及变形都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

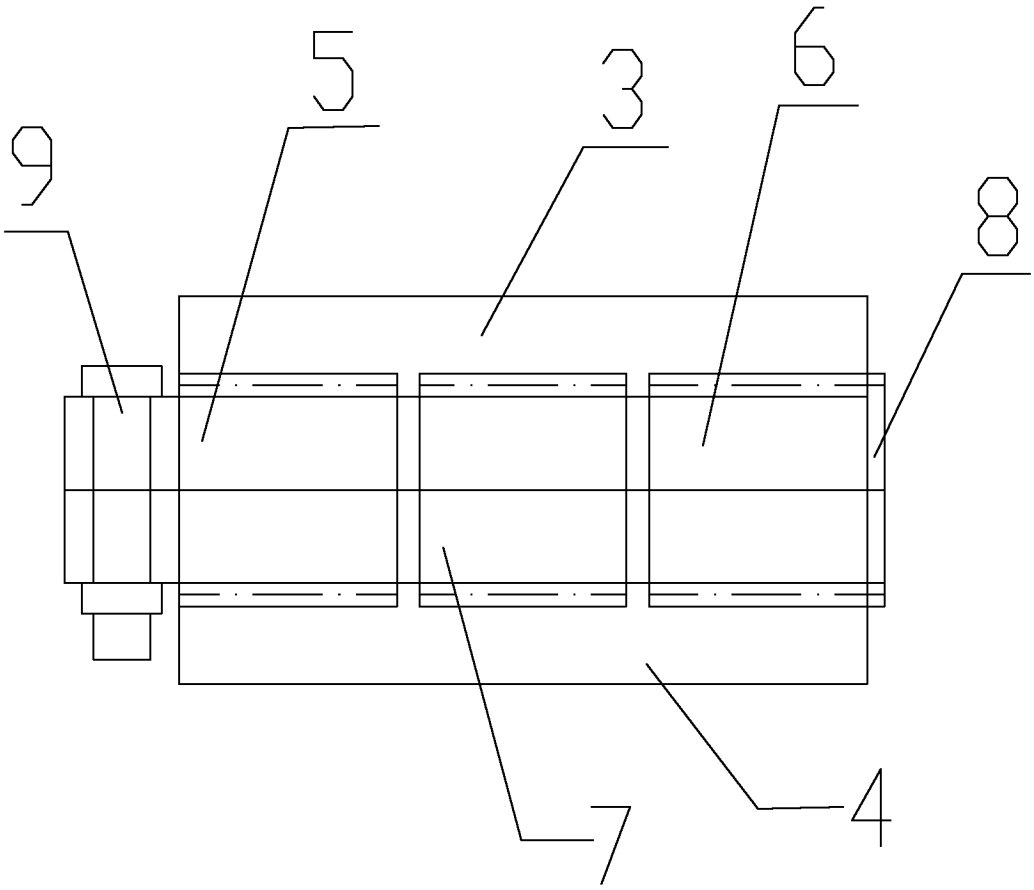


图 1

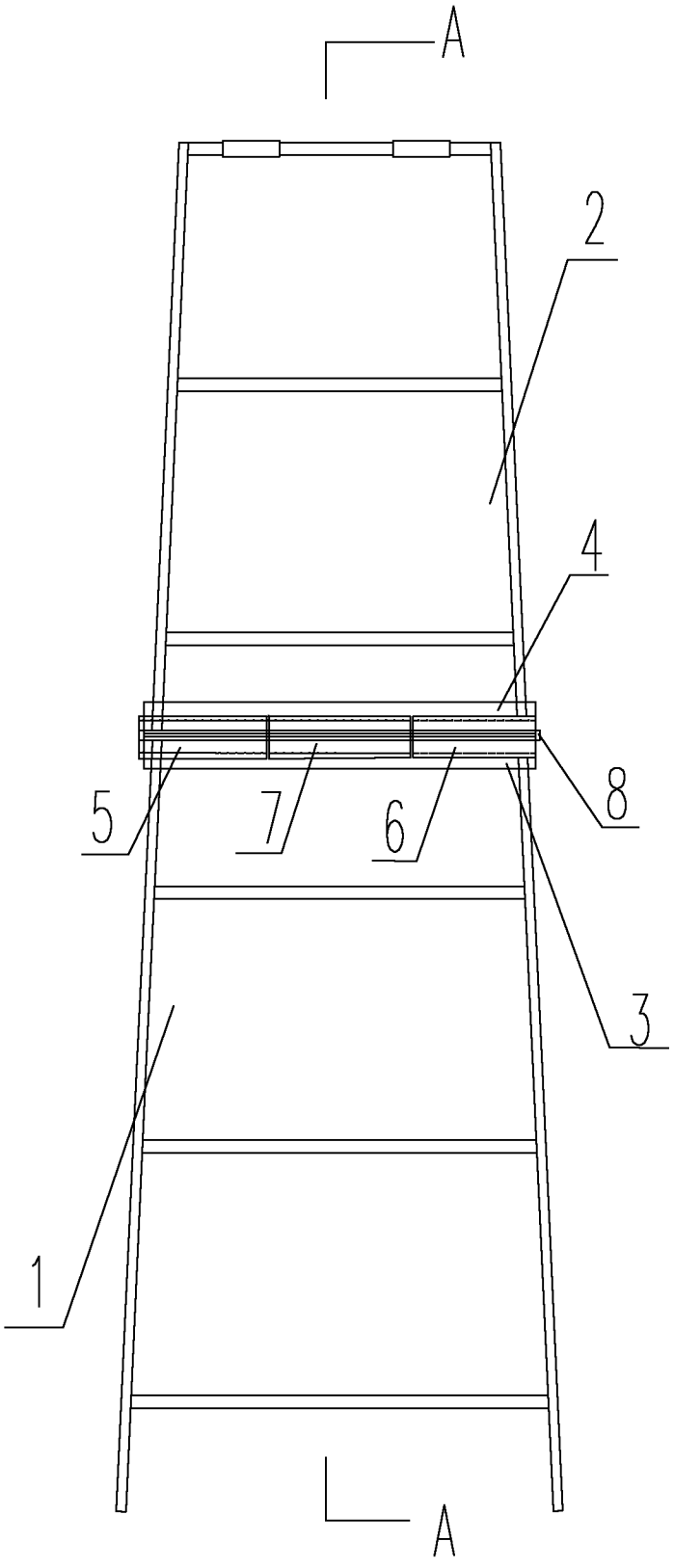


图 2

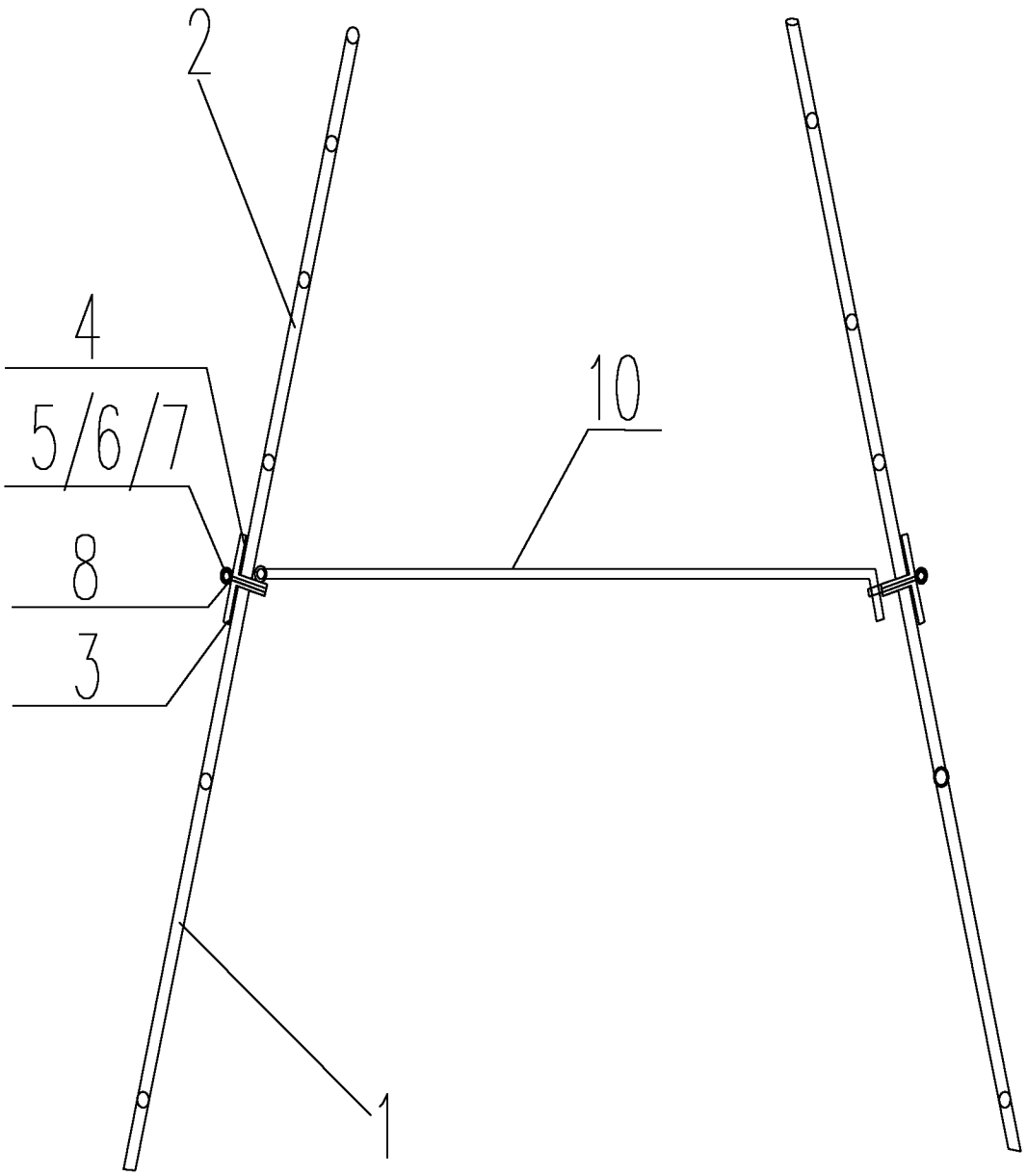


图 3

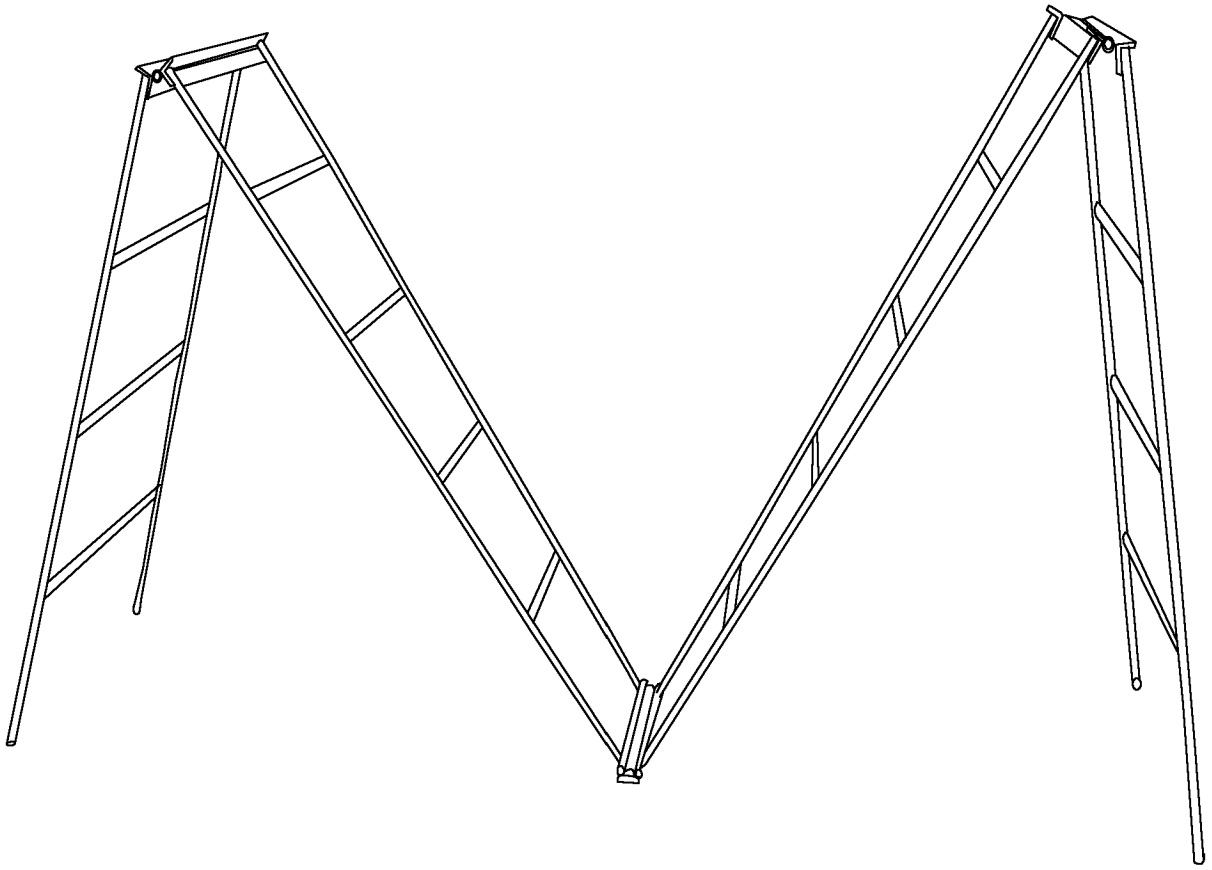


图 4